

Sistema de Cambio de Personaje

Documento de diseño y alcance técnico

23 / 03 / 2026

¿Qué es el sistema?

El sistema **/cambiarpersonaje** permite al jugador alternar entre sus hasta **3 personajes** vinculados a una misma cuenta maestra, **sin necesidad de desconectarse del servidor**. Actualmente, para cambiar de personaje hay que cerrar sesión y volver a ingresar manualmente, lo que interrumpe la experiencia de juego.

Con este sistema, el cambio es fluido: el jugador escribe el comando, elige su personaje desde un menú, y el servidor carga automáticamente todos los datos del nuevo personaje (inventario, estado, facción, vehículos, teléfono, etc.) sin que nadie tenga que reconectarse.

¿Cómo funciona paso a paso?

- 1 El jugador ejecuta el comando**
Escribe `/cambiarpersonaje`. El sistema verifica que se cumplan todas las condiciones necesarias antes de continuar (ver sección de restricciones).
- 2 Se muestra el selector de personajes**
Aparece el mismo menú de selección que se usa al iniciar sesión. El jugador elige a cuál de sus personajes quiere cambiar.
- 3 Se guarda el personaje actual**
Antes de hacer cualquier cambio, se guarda automáticamente el estado completo del personaje activo: progreso, inventario, ubicación, etc. No se pierde ningún dato.
- 4 Se limpia el estado del servidor**
El sistema elimina internamente todo lo relacionado con el personaje anterior: armas visibles, objetos adjuntos, llamadas activas, estado de facción, timers en curso, etc.
- 5 Se carga el nuevo personaje**
El servidor consulta la base de datos y carga todos los datos del personaje elegido. Esto incluye stats, inventario, posición, vehículos, teléfono, holster, heridas, casa, y todos los sistemas secundarios del juego.
- 6 El jugador aparece en el mundo**
El nuevo personaje spawna en el servidor con toda su información correctamente cargada. Los demás jugadores cercanos ven un mensaje informando que el nombre del personaje cambió.

Restricciones y condiciones

El comando no funciona en todas las situaciones. Las siguientes condiciones bloquean el cambio de personaje:

• Preso (jail IC o OOC)	Si el personaje está detenido de forma in-character o sancionado fuera del juego, el cambio queda bloqueado hasta que se resuelva la situación.
• Mismo personaje seleccionado	Si el jugador elige el slot que ya tiene activo, la operación se cancela automáticamente sin hacer nada.
• Cancelación del menú	Si el jugador abre el menú y luego lo cierra sin elegir, no ocurre ningún cambio. El personaje actual permanece exactamente igual.

Notificación a jugadores cercanos

Cuando el cambio se completa, los jugadores que se encuentren en un radio de **15 metros** alrededor del punto donde está el jugador reciben un mensaje automático con el nombre del personaje que acaba de cambiar. Esto mantiene la coherencia narrativa del entorno cercano sin generar spam en el chat global.

Impacto en la base de datos

Este sistema **no requiere ningún cambio en la base de datos**. No se crean tablas nuevas ni se agregan columnas. Toda la lógica reutiliza los mecanismos de guardado y carga que ya existen en el servidor.

Archivos del proyecto que se modifican

La implementación afecta a los siguientes archivos del gamemode. Todos los cambios son aditivos — no se reemplaza lógica existente, se extiende con nuevos comportamientos:

Archivo	Tipo de cambio
marp_multichar.pwn	Principal — comando, menú y flag de estado
marp_core.pwn	Limpieza de estado y timers al cambiar
marp_holster.pwn	Hook para limpiar el holster del personaje anterior
marp_toy.pwn	Hook para quitar objetos adjuntos al modelo
marp_phone_core.pwn	Hook para cerrar llamadas activas

<code>marp_traffic.pwn</code>	Hook para limpiar estado de duty de tránsito
<code>marp_player_save_account.pwn</code>	Hook para detener el timer de guardado periódico

Evaluación de riesgos

A continuación se detallan los posibles conflictos identificados durante el diseño, junto con la solución acordada y la probabilidad de que ocurra algún problema residual una vez implementado todo:

Área de riesgo	Solución aplicada	Riesgo residual	Prob.
Sistemas secundarios con estado interno	Se crea un evento nuevo (CharSwitch) que cada sistema escucha para limpiarse	Algún sistema menor no revisado podría quedar con datos viejos	10%
Armas visibles del personaje anterior	Se eliminan explícitamente las armas antes de cargar el nuevo personaje	Prácticamente ninguno	< 1%
Nombre del jugador en pantalla	Se actualiza el nombre visible inmediatamente después de cargar los datos	En caso de nombre duplicado online, el nombre se muestra tarde	2–3%
Objetos adjuntos al modelo (toys)	Hook dedicado que desadjunta los objetos del personaje anterior	Ninguno si se implementa	0%
Procesos internos activos al cambiar	Se cancelan todos los procesos conocidos antes de iniciar el cambio	Algún proceso no identificado dispara en la ventana de transición	3–4%
Menú de selección — botón Salir	Se detecta si el jugador está en modo cambio y se ignora el kick	Ninguno si se implementa	0%

Evaluación global: Con todo implementado, la probabilidad de un bug visible en casos límite es de **15–20%** (efectos menores como un nombre que tarda en actualizarse). La probabilidad de pérdida de datos o crash es **menor al 3%**. **No se clasifica como sistema de riesgo alto.**